அறிமுகம்

இன்றைய இருபத்தோறாம் நூற்றாண்டில், உலகமானது தொடர்புத் துறைச் சாதனங்களால் ஆளப்படுகின்றது எனக் கூறலாம். அலைபேசி, கணினி (இணையதளம்) போன்ற நவீன தொடர்பு சாதனங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்தாலும், மக்கள் இன்றும் பெரும்பாலானோர் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஏற்பிகளை விரும்புகின்றனர் மக்கள் இவ்வகைச் சாதனங்கள் முன் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து செலவிடக் கூடிய சக்தி வாய்ந்தவையாக இவை திகழ்கின்றன. எனவே, வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி பரப்பிகள் மற்றும் ஏற்பிகளின் தத்துவம், வேலை செய்யும் முறை மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றிப் படிப்பது அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும்.

ஒரு பயனாளியாக, நாம் எப்போதும் ஏற்பிகளை (அது வானொலியாகவோ தொலைக்காட்சியாகவோ) பயன்படுத்துவதை வழக்கமாகக் கருதுகிறோம். உண்மையில் பரப்பியில்லாமல் ஏற்பி செயல்படுவது என்பது இயலாத ஒன்று. எனவே பரப்பியின் செயல்பாடுகள் பற்றி முதலில் பார்ப்போம்.

3.1 பரப்பி (Transmitter)

ஊர்தி அலைகளை உற்பத்தி செய்து செவிஉணர் அலைகளுடன் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்டு வானொலி அலைகளைப் பரப்பக்கூடிய ஒரு சாதனம் பரப்பி என அழைக்கப்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஆரம்பத்தில் வானொலி அலைகள் ஹெர்ட்சின் அலைகள் என அழைக்கப்பட்டன.

3.1.1 வானொலி பரப்பிகள்

பல்வேறு வகை வானொலி பரப்பிகள் நடைமுறையில் பயன்பட்ட போதிலும், நாம் இப்பாடத்தில் வீச்சுப் பண்பேற்றம் மற்றும்

பரப்பியின் வரலாறு

1864 ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் கிளர்க் மாக்ஸ்வெல் என்ற ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்த இயற்கணித மேதையால் வானொலி அலைகள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டது. இந்த கருத்தைப் பயன்படுத்தி ஜெர்மன் நாட்டைச் சார்ந்த ஹென்ரிச் ருடாஃல்ப் ஹெர்ட்ஸ் என்பவர் நவம்பர் மாதம் 1888 ஆம் ஆண்டு மின்காந்த அலைகளை முதன் முதலில் விண்வெளியில் பரப்பினார்.



ஜேம்ஸ் கிளர்க் மாக்ஸ்வெல்



ஹென்ரிச் ருடாஃல்ப் ஹெர்ட்ஸ்

அதிர்வெண் பண்பேற்ற (FM) பரப்பி பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

பொதுவாக பரப்புதலை மூன்று வகைப்படுத்தலாம்.

1. தனிப் பக்கப்பட்டை பரப்புமுறை (Single sideband Transmission)
2. இரு பக்கப்பட்டை பரப்புமுறை (Double sideband Transmission)
3. பகுதி பக்கப்பட்டை பரப்பு முறை (Vestigial Sideband transmission)

முதலில் பக்கப்பட்டைப் பற்றி விவாதிக்கலாம்.

3.2 பக்கப்பட்டை (Sideband)

பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட பின்பு கிடைக்கக்கூடிய ஊர்தி சமிக்ஞையின் மேல்பக்க மற்றும் கீழ்ப்பக்க அலைவரிசைக்கு பக்கப்பட்டை என்று பெயர்.

ஊர்தி சமிக்ஞைகளை பண்பேற்ற அலைகளையுடன் (செவியுணர் அல்லது காணொலி) பண்பேற்றம் செய்தபின் கிடைக்கும் சமிக்ஞைகளின் ஊர்தி,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 57 1/17/2020 3:06:05 PM